TÓM TẮT LÝ THUYẾT · NHI KHOA

BÀI 9 Sử dụng thuốc trong nhi khoa

Tóm tắt từ tài liệu Sử dụng thuốc trong nhi khoa.pdf (11 trang) · Giữ ý chính và số liệu cần nhớ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. KHÁI NIỆM DƯỢC ĐỘNG HỌC
2. HẤP THU
3. PHÂN BỐ, CHUYỂN HÓA, THẢI TRỪ
4. CYP450 VÀ DƯỢC LỰC HỌC
5. CÁC ĐƯỜNG DÙNG THUỐC
6. TÍNH LIỀU VÀ HIỆU CHỈNH LIỀU
7. KÊ ĐƠN VÀ SỬ DỤNG AN TOÀN

1. KHÁI NIỆM DƯỢC ĐỘNG HỌC

- **50–90% thuốc dùng cho trẻ em chưa được nghiên cứu đầy đủ** trên trẻ. Trẻ em **không phải "người lớn thu nhỏ"**; sự phát triển sinh lý không tăng tuyến tính theo tuổi.
- **Thể tích phân bố (Vd) = D/Cp** (L/kg): liên hệ tổng lượng thuốc trong cơ thể với nồng độ huyết tương.
- **Hệ số thanh thải (CL):** khả năng gan, thận lọc sạch thuốc khỏi huyết tương trong một đơn vị thời gian (mL/phút).
- **AUC:** lượng thuốc còn hoạt tính vào tuần hoàn theo thời gian. **Sinh khả dụng (F):** % thuốc vào tuần hoàn chung ở dạng còn hoạt tính so với liều dùng.
- **Thời gian bán thải (T1/2):** thời gian nồng độ huyết tương giảm một nửa; **quyết định khoảng cách giữa các lần dùng**.

2. HẤP THU

- **pH dạ dày:** trung tính khi sinh → 1–3 trong 24–48 giờ đầu → trung tính lại ngày 8 → **đạt mức người lớn (pH 2–3) sau 2 tuổi**.
  - pH cao **tăng sinh khả dụng thuốc không bền với acid** (beta-lactam, Amoxicillin).
  - **Giảm sinh khả dụng thuốc acid yếu** (Phenytoin, Paracetamol, Phenobarbital) do ion hóa nhiều.
- **Làm rỗng dạ dày** kéo dài ở nhũ nhi, đạt người lớn sau **6–8 tháng**; vận chuyển ruột nhanh → **giảm sinh khả dụng dạng phóng thích kéo dài**.
- **Muối mật thấp 2–3 tuần đầu** → khó hòa tan thuốc ưa mỡ (hydrocortisone).
- **Qua da:** thượng bì ẩm, mỏng, tưới máu tốt, **tỷ lệ diện tích da/cân nặng (S/W) lớn** → tăng hấp thu, **dễ ngộ độc toàn thân** (corticoid, benzocaine, diphenhydramine, bạc sulfadiazine) trong 8–12 tháng đầu.
- **Tiêm bắp** hấp thu không ổn định (máu đến cơ giảm, tỷ lệ nước/cơ cao). **Trực tràng** thấm tốt nhưng dễ bị tống thuốc ra.

3. PHÂN BỐ, CHUYỂN HÓA, THẢI TRỪ

- **Nước toàn cơ thể:** sơ sinh **~80%**, sau 1 tuổi ~60% → thuốc tan trong nước (**Gentamicin**) có Vd lớn hơn (0,5 so với 0,25–0,3 L/kg) → **cần liều tải mg/kg lớn hơn**.
- **Mỡ:** 1–2% (sơ sinh thiếu tháng) → 20–25% (1 tuổi) → thuốc tan trong mỡ (**Diazepam**) có Vd nhỏ hơn người lớn.
- **Albumin thấp ở sơ sinh;** thuốc acid mạnh (**Sulfonamid, Ceftriaxone**) **đẩy bilirubin** khỏi albumin → bilirubin tự do qua hàng rào máu não → **vàng da nhân (Kernicterus)**.
- **Pha I (CYP450):** CYP2E1, **CYP2D6** tăng nhanh vài giờ–vài ngày; CYP2C9, CYP2C19, **CYP3A4** sau vài tuần (CYP3A4 nhũ nhi có thể vượt người lớn); **CYP1A2 muộn nhất (1–3 tháng)**.
- **Pha II:** glucuronid hóa (UGT) chưa hoàn thiện → **tích lũy Chloramphenicol gây hội chứng xám**.

- **Thận:** GFR sơ sinh đủ tháng **10–20 mL/phút/m²**, đạt người lớn (70) **sau 3–5 tháng**; bài tiết ống thận trưởng thành lúc **15 tháng**, **tái hấp thu ống thận muộn nhất (2 tuổi)** → **giãn khoảng cách Gentamicin 18–24 giờ ở sơ sinh**.
- **Công thức Schwartz: eGFR = K × L / Scr** (L: chiều cao cm; Scr: creatinin huyết thanh).

Đối tượng	K (Scr µmol/L)	K (Scr mg/dL)
Sinh thiếu tháng đến 1 tuổi	29,2	0,33
Sinh đủ tháng đến 1 tuổi	39,8	0,45
13 tháng – 12 tuổi; nữ 13–16 tuổi	48,6	0,55
Nam 13–16 tuổi	61,9	0,70

4. CYP450 VÀ DƯỢC LỰC HỌC

Enzyme	Bắt đầu	Cơ chất	Ức chế	Cảm ứng
CYP1A2	1–3 tháng	Caffeine, Paracetamol, Theophylline	Ciprofloxacin, Fluvoxamine	Omeprazole, khói thuốc
CYP2D6	Vài giờ–vài ngày	Codeine, Lignocaine, Metoclopramide	Fluoxetine, Ranitidine	Rifampicin, Dexamethasone
CYP2C9	Những tuần đầu	Ibuprofen, Phenytoin, Valproate	Fluconazole, Amiodarone	Rifampicin, Carbamazepine
CYP3A4	Những tuần đầu	Midazolam, Steroids, Erythromycin	Clarithromycin, nước ép bưởi	Phenobarbital, Phenytoin

- **Warfarin:** trẻ 1–11 tuổi **nhạy cảm hơn** với S-warfarin (INR tăng cao hơn) dù nồng độ tự do tương đương.
- **GABA:** thụ thể giảm ở sơ sinh → đáp ứng bất thường với **Midazolam/Benzodiazepin**, có thể co giật kịch phát.
- **µ-opioid:** giảm, phân bố khác → **tăng nguy cơ ức chế hô hấp với Morphine, Opioid**.

5. CÁC ĐƯỜNG DÙNG THUỐC

- **Uống:** đơn giản, an toàn, kinh tế, không đau; nhưng **tác dụng chậm**, phụ thuộc pH, thức ăn, **chuyển hóa qua gan lần đầu**; **không dùng khi nôn, co giật, hôn mê**. Ảnh hưởng: mùi vị, dạng bào chế, thời điểm so với bữa ăn.
- **Bơm hậu môn:** khi không uống được; **tránh một phần chuyển hóa lần đầu**, hấp thu không hằng định.
- **Tiêm** (IV, IM, SC): tiêm bắp **Diazepam, Phenytoin, Digoxin, Lidocaine** hấp thu chậm, không hoàn toàn; biến chứng **áp-xe, xơ hóa cơ**, phản vệ; dạng dầu gây hoại tử cơ.
- **Thoa da, niêm mạc: không thoa rộng**; bôi tại chỗ Lidocain giúp kéo dài tác dụng, an toàn hơn tiêm trong phẫu thuật lồng ngực, tai mũi họng, **miệng**.
- **Khí dung:** tác dụng tại chỗ, **liều thấp hơn nhiều lần**, ít tác dụng phụ; máy phun sương, **pMDI**, SMI, **DPI**.
- **Tiêm tủy xương:** xoang tủy dẫn lưu vào tĩnh mạch **không xẹp khi sốc**; vị trí hay dùng nhất **đầu gần xương chày**; khác: đầu xa xương chày, xương đùi, đầu gần xương cánh tay, cán xương ức.

6. TÍNH LIỀU VÀ HIỆU CHỈNH LIỀU

- **Theo diện tích da (BSA)** chính xác nhất, bắt buộc với **thuốc khoảng điều trị hẹp** (chống ung thư, ghép tạng):
  - **BSA (m^2) = (4 × cân nặng + 7) / (cân nặng + 90)**
  - **Liều trẻ em = BSA × liều người lớn / 1,73**
- **Béo phì:** WHO **BMI > +2SD**, CDC **BMI > bách phân vị 95**; thay đổi Vd và CL.
  - **TBW** cân nặng thực; **IBW** cân nặng lý tưởng theo chiều cao (Moore); **ABW = IBW + 0,35–0,4 × (TBW − IBW)**.
  - **TBW:** Ampicillin, Cephalosporin, Metronidazole, Clindamycin, Meropenem, **Vancomycin**, Fluconazole.
  - **ABW: Aminoglycosid** (Amikacin, Gentamicin), Ciprofloxacin.
  - **IBW/ABW:** Morphine (IBW), Fentanyl (ABW), Acetaminophen, Methylprednisolone (IBW); Dexamethasone dùng TBW; Phenytoin TBW liều nạp, ABW/IBW duy trì; Carbamazepine IBW.
- **Suy thận theo eGFR:** nhẹ 30–50; trung bình 10–30; **nặng < 10** mL/phút/1,73 m^2.
  - **Liều nạp giữ nguyên**; chỉnh **từ liều thứ 2**: **I** – nới khoảng cách, **D** – giảm liều, **DI** – phối hợp.
  - **I:** Amikacin, Gentamicin, Cefotaxime, Vancomycin. **DI:** Meropenem.

7. KÊ ĐƠN VÀ SỬ DỤNG AN TOÀN

- Đơn ghi rõ **tuổi, cân nặng**, hàm lượng trong một đơn vị phân liều, **liều/lần và tổng liều/ngày**.
- **Ưu tiên dạng lỏng** (siro, hỗn dịch, cốm) – dễ chia liều, dễ uống; **không bẻ, nghiền viên bao phim, viên giải phóng kéo dài**.
- Thể tích **< 5 mL: dùng bơm tiêm nhựa 5 mL (tháo kim)** thay thìa cà phê; hỗn dịch hạn dùng ngắn, bỏ phần thừa.
- **Không trộn thuốc vào sữa, nước trái cây**; tránh đánh thức trẻ giữa đêm, tránh trùng giờ học để tăng tuân thủ.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế tài liệu gốc. Đối chiếu Sử dụng thuốc trong nhi khoa.pdf khi cần chi tiết.